

~ÇŽæ H GıĚÍ4ì¹|Ĭ“

ìÈªt£| ¥Ç ·È”šÇ ~|”š•Ž© ì¹|Ĭ“ H 97ĬÇ' 6ĬÇ,

~Í47Ž€”Ç, ìÊŽÇŽ| 7, G4Ž¿”

H6ı€È•, ~ÊŽªÊ”“' 4Ž€

ìÂ•ŽšÇ FŽ•Žq Ž“ •-Ê 7, Jı”‘Ç F,£•6Žx C

ŽÈĚÍ,6 ìšÈ

,0,'52)LUH 6FRUHĚŽŲG

ìÈªt£| ¥Ç ·È”šÇ ~|”š•Ž© ÇŹæ H 97ĬÇ4

ŽÈËÍ,6đ•,A

J,£• jÍ4~Ç >€ˆİ“ ,6 H6j€È•, FŽÊŽªÊˆˆˆˆ ~“Ž€ĀÈ, H ~ÈĀ, /ŽĀ•Žš
,6 ìš€"Ê #Æ€Ëx~Ç '‘– ,6 ~•Ž"Ê H ŽÍÆ€" #Æ€Ëx~Ç >H£© 7HjÊ•
Æ•£€{~Ç FŽ‘€"ªq ì šÊ ìĀ•ŽšÇ /Ž,Ø², 7, FŽ•Žq 64 H Æ€Í4~
JH6 ìĀ•ŽšÇ ~•Ž"Ê 'ĭ, E7× ĭ•ĭ™ ì šÊ Ž• GĭËËx•-Ê '¾Ž•64 J,£
46,¢{~Ç £–, ~ÇİÈ, £ĭª•ŽÈÊ H ~Èĭ6 JĭË•ĭ'“6 64 ĭ©Ž• G4£x ĭ

GŽĭÊ w• 64 £|€šÇ

6Žŋ"Ê, 46İÇ ìš€"Ê	j€Í4~Ç EŽšÊĭĀœ
4İ©~Ç 4Žš•, 7HjÊ•H 64 ìÊŽÇŽĭ€•FŽ€Ç 3RZHU6KHOO FŽÇ£¾ Ž•	
jÊİ©~Ç ,ĭ™ ~ÇİÈ, "•ŽÈÊ H•b•d•ĭÇ(ĀŲH QG JH6 ,6 "•ŽÈÊ 'ĂŽœ H Ā-	
4İ©~Ç G4ŽÇ' £ĭª•ŽÈÊ V£€£x Æ€ŋÊ" ,6 £ĭª•ŽÈÊ EŽ€q H J6,ª{	
jÊİ©~Ç £ÍŽµ ìš€"Ê '‘– E£¾ 64 ŽÍÆ€€Ëx '‘– ,6 GĭËËx'x£© JŽÍÆ€	
4H6~Ç 6H,4£ĭ ĭ€•^“ ½¬ ì• ìš€Ê -Ž "Ê, Eĭ¬ H ì€ÊŽ– #ìĀ€Á4 JŽ	
4İ©~Ç £ª"ËÇ ~ÇİÈ, DHĭ™ 64 H ĀĭÁ ìš€Ëx ĭ€•^“ H ~ĭ6£• ,6 ìš€"Ê 6	
4İ©~Ç G4,4 "•ŽÈÊ EH4 6İ"€ÊŽÇ JH6 GĭÊ7 DH££x 7Ž• ,6 ~•Ž"Ê £ĭª•Ž	
4İ©~Ç 4Žš•, DŽĀ"Ê, H J6,jĭĭÊ Ā•ŽĀ•Ā€Ž¾FŽ‘€"ªq ì šÊ «ªÇ JŽÍFŽ	

ìĀ•ŽšÇ 7H6ĭJŽÍ

j€Ëx G4ŽÇ' ,6 £•7 46,İÇ #
~"€• ì šÊ Ž• 7HjÊ•H Ž• š
~ĂŽŸ JŽ°¾ '•Ž•ŽĭÇ 4Hjœ H 5\$0 ĭŋ¾
'LVSOD\3RUW Ž• +'0, •ĭŽËÇ Ā•Žx H EH4 6İ"xUH
ĭ•ĭ™ ì šÊ '¾Ž•64 Ž• ì€ĀH, •-Ê J,£

À
LPLGVBN
À

ÀNG 95L
À OHDVH

ÀÀÀÀÀ HU
ÀÀÀÀÀ 6KHOO

À
À

4İ™ H £|ª•ŽÈÊ w• ±Â¾ £{, 4İ©~Ç 7Ž• F' JH6 ì•¿¬EŽÈ“ /6İ¬ì•
j€Ëx ÃÂ”ÊÇ EH4 £|ª•ŽÈÊ ì• ,6 F' K,j¹• j€Ê,İ“~Ç

ÌÊŽÇŽ! J7,|jÊ,G

j€Ëx Ã€Èy“ ,6£ª6ŽİÇÊÉH,6/ŽÈ•İİÇËx 6,İÊ 7, #

4İ©~Ç Gj•4 ~ÇİÈ, “ì•Ã•ŽİS Q×F,İİx

FŽšËS¾6 ÌÈªt£,¥Ç£•ÈDŽÇ HjÃÊC

ÉÃŽ| ~ÊŽ|6>Ø², Ž|ª••ŽÈÊ™É€GŽqİx

j•j™ ìš€”Ê j€•^“ 7, ¥qš€ŽİİKØ,j¬j,İ¬j¬j

j€Ëx D£”Ëx ,6 ,j¬ H £ŽªÇ#Ã¥Ç4#F£İKŽ Ì€İÊJ”HÇ€ÇŽ5Žq

GjËËx'x£© J|ŽÍÆ

j•ŽÍÆ€“ 46,H J6ŽËx 6,İÊ

j€Ëx 46,H ,6 Æ€Æ€€6£ŽÃ•Ç4Á H

j€S•İÊ• ,6 ÌF,ŽİÇSÇ|ŽÃÇŽKÇ£ŽÊ

j€ËxÆw€”Å”H6

j€Ëx 6,£y“ ŽÍÆ€“ ÌÈÍ J,£•

H Æ€“ EŽÊ JØÇ, #ìÂ•ŽSÇ >H£© 7, “€q '17,£İÊÊŽÇŽ×wŽšÆ•KŽ

j€Í4 À€‘³“ ~È|6 '1£¹¾

6İ“,£q, Ž• 6H,4 ±|İ

Ìš€”Ê ‘—~ÇİÈ, Ã

j•İš€”Ê” ‘—46,H

j€Ëx -Ž ”Ê,ìÂ•ŽSÇHİİØ67, #

j€Ëx -Ž ”Ê, ,6£ÇjİİËx7x,£© Æ

j€Ëx Ã€Èy“ ,6 /Ž•€¬İ“ H 6H,4 EŽÊ #ì

j€Í4 À€‘³“ JGjH,4|Ž••ŽÈÊ€Gİ©G4,4”•ŽÈ

6 İ • Ç F Ž Ç 7 J Ž Í ¨

> Ž ¿ “ 6 , 16 İ • Ç / 6 Ž Î Ç # Ê Ž Î Ç , Î Ç , Î ¨ ” © 6 J , £

j € È x 4 6 , H , 6 Æ € “ G j È • Ž È

j € È x - Ž ¨ Ê , Ž Í ' | £ Î ¾ 7 , , 6

j € È x 4 6 , H ì € Ê Ž – • s œ £ • , 6

Ì È • £ ™ G H Ø , Ì • E Ž Ÿ F Ž Ç 7 Ž • ¨

j € s • İ È • / Ž • € ¯ İ ¨ ¨ • 6 4 , 6 J 4 Ž , £ € » ' € º ¯ H Ž • Ì È • £ ™ £ Í ' Å , j • 6

6 H , 4 £ | ± | İ ¨ | š € ¨

j • 6 6 , 4 £ | 4 6 € H “ J 6 Ž È x 6 , İ È

j € Í 4 À € ‘ 3 “ J 6 H 6 H , 4 È | 6 j 6 4 “ 4 Ž ™ İ , Ç Ì š € ¨ Ê

j € È x ~ | 6 £ • G 6 Ž • H 4 , 6 6 H , 4 E

j € È x Å w Á Å H H 6 • # ¨ | , ' | 6 4 Ì š € ¨ Ê £

4 İ © ~ Ç £ ª ¨ È Ç ~ Ç İ È , £ | ª • Ž È Ê J H 6 H Ì ' | Ž • Ç

j È x j € • ^ ¨ , 6 Ì š € ¨ Ê # ~ È | 6 Ì { £ • G j Í Ž ª Ç F H j • j • Ž ‘ Ê Ì š € ¨ Ê Î Ç – Å 6 İ ¨

G j © j € • ^ ¨ Ì š € ¨ Ê

j © , j € q ~ • Ž ³ Ÿ # j € •

j € È x 2 6 6 Å x J , £ • J H 4 6 x 6 j 6 Ž • Å ¿ Á ~ • Ž ¨ Ê ' | £

j • Ì š € ¨ Ê ¨ ' • – j •

j € È x ' ‘ – , 6 > € • ¬ 6 , j Â Ç H - Ž ¨ Ê , , 6

4 H 6 ~ Ç j € • ^ ¨ ½ ¬ Ì • G 6 Ž • H 4

j È x Á H G 6 Ž • ^ H 4 , 6 G j © 2 Ø ¬ , Ì s È

6 4 F 4 £ x 7 Ž • H j € • ^ ¨ # ' ‘ – / Ž € Å È , E Ž È ¨ 4 İ © 1 6 Ž Ÿ ~ È | 6 / Ž ' | Ž • Ç

j Ê İ © ~ / Ç £ € € ¼ ¨ Å • , İ |

H 6 j € È • , ~ Ê Ž a Ê " " ' 4 Ž € r È /

~" | 4 F Ž ' € " a q ì § Ê

i € Ě x w € Å x F Ž ' Ě ě a ĵ ě ž 4 6 6 6

i € E x - Ž " Ê , , 6 8 6 % ì ¶ ¾ Ž œ i

$i \in E_X \setminus \frac{3}{4}Z^-, F' \setminus \{i\}, 6 \leq |Z| \leq 6|Z^+| - 6|Z^-| - 1$

и € Ë x w € Å x 6 D Y H J H

i € Ë x D £ " Ë x M V R Q Â Ê Ì 6 4 Ž 6 Ã • Ž ¾ 4

ì sÊ w• H ì”©6 £Í FŽ•Žq 7, ¥q ò sÊ w• #ÌÂ•Žš Ç J'4 ŽĤËßÉèÈŽž€

i € Ë x G £ € Ÿ 5 ~ • Ž " Ê ì È Í

$$/\check{Z}, \emptyset^2, J6, \mathbb{E}^{3-}, \sim \bullet \check{Z}$$

7Ž€Ê /6İ¬ 64 4İ©~ÈÊ EŽšÊ, ~ÇİÈ, ÃËq Ãÿ,4 7, #ŽÍ

і • і Ё ' • Ñ Ç Ž x , 6 ì c

$i \cdot 6,4 \rightarrow \hat{E} \rightarrow \hat{E} \check{Z} \{, i^{TM} \sim r x w \cdot$

$$i \in \mathbb{E}_x \quad | \hat{E} \check{Z} \check{C} \check{Z} | \quad G_{4,4} \quad \tilde{A} \cdot \check{Z}^{3/4} \quad \acute{E} \cdot \alpha | \cdot \check{Z}^{\text{TM}} \sim \ddot{E}^{3/4} \quad |$$

ı € Ę x D £ " Ę x , 6 Å • , İ | H ~ • Ž " Ê # Ž

Ì Š € " Ê w • J , £ ™ , | Ã Ç Ž

46,4 ÌÈ•£™ Ì€ÊŽžÇŽq~âŽž|£•' Ì"©6 64 ÌÈªt£

4 i © Š - C ' Ê 4 6 ' , - H 6 i " , £ q ,

$$|E_x \sim C |-\check{Z}^a t'|_{\hat{E}}, \quad \forall \epsilon \in \hat{E} \cap \check{Z}|_E \subset \mathbb{R}$$

i Ë x ~ Ç - Ž Ě Ê ħ H Ø € Ê Ž Ì Â € Á 4

İ E x ~ Ç , 466 İ B • £ ™ 6 , İ Â Ç

İ E x ~ Ç ' ' - , 6 İ È • £ ™ ' Å ,

i © Ž • i • Ž • G i © ì ' | Ž • Ç ì š

$i'' \mid \mathbb{E}^{3/4} \sim \mathbb{C} \quad i \in \cdot^{\wedge} \quad J, \mathbb{E} \cdot, 6 \quad \dot{\imath}$

ı Ë x ~ Ç Ñ Ć Á , 6 ì š € " Ê H ~ | 6 £

4İ©~Ç " q ìš€"Ê FØ, H ~ÊŽ|67H

4İ©~Ç ì'|Ž•Ç Æ€" ~•ŽîÊ ì'"6 #ì"©6 ~Ëc

İ È^at£| ¥Ç ·È"šÇ ~|"§•Ž© ì¹||" H 97İÇ' 6İÇ,

7, Ì • Ç ¬

/Ž, Ø², Ñ•İ•“ H |Â•Ž

Æ”•' É•£Ÿ' FŽ•Ž

ı©Ž• £¿¬ ı•Ž• 4ı, É•, \$ı€Ëx D£”Ëx

ı€Í4 À€‘³“ J6H,4 JŽÍì{£• H ìšÅ¹

4İ©~Ç G4, Ñ€ÈŽÿÈÊ€¹¬H ŽÍÆ€“ ìÈÍ J,£•

ı€Ëx G£€Ÿ5 ìÊŽ•,6 JH6 ~•Ž

ı€Í4 6,£Á ~ÊŽÇ7Ž! ÉÇ, Ñ•Ç Ž• 86% ì¶¾

ı€ËyÊ A¢œ ,6 G4,4 ì©İq H ìÇŽÊ£•

ı•ıÊ‘• ,6 ’•£•ıÇ ìÇŽÊ£• ¥r! H ı•ı

~•,6 JŽÍŽ³Ÿ •¾

G4Ž! ÑœG,6	~ÑŽÈ”œ, 'Å,	Ñyª
,6 FŽÇ£¾ H ı€Ëx ~ı6£• F~£Ž0Ê Ž6P6ZQİÊ£Ç64,H7İÊÍ G1Hwç³Ÿ •-Ê FŽÇ£¾ ı€Ëx ,£™, ~¾Ž¬, ¢”Ê,£q Bı©H£x FDU NGRZQ w€Ä ÑyªİçXQG		
~Ê¾ Dİ•sÇ 7, ,6 3RUWDEİOHÊŽ”Ê•HŸXGÑ•£¾ª”ÊÇ ~Èı6 5HOHDVH 7İÊÍ ı€Ëx ’¾Ž•64 46,ıÊ ~ı£”ı4 *LW+XE		
7, Ž• ı€Ëx ,£™, 7ŽšÇ ~ı£”ı4 Ž• ,6 7HUPLQDO ı€Ëx G4Ž¿”, 3RUWDEOH ìšÈ	ıy’© ~ı£”ı4 Ž• ~ÊŽÇ7Ž! ’•4Hı•Ç ıı4~ÈÊ	
5XQ ¥r! H 0RUH LQIR #D£”Ëx ,6 Ñ•Ž¾ •’ÊÇ ı€Ëx -Ž ”Ê, ,6 DQ\ZD\	46,ıÊ 7HıÊ•H J6ı¿~ÇŽ6,Çªı¿0ŽD4UW6FUH	
ı€Ëx -Ž ”Ê, >•£¬ ,6 £¿¬ Ñx FŽÇ7 Ž• GıªÊ -Ž ”Ê, FŽÇ7 ’ı£İ¾ ì! 7, ~y ıı¬ H İÊŽ¬ #İÀ€Á4 ’ı,	4İ©~ÈÊ ”- FŽÇ	
ı€Ëx Ñ¿Á H ı€•˘“ ,6 ìš€”Ê #6H,4£ı’ıı€¥“İÊ”€q,7İÊ4İ©€İİ Gı•4 £ıª•ŽÈÊ		
ı€Ëx ~ı6£• ,6 Æ€“ FŽÈÍ ~•Ž”Ê H Ñ€ÈÇıªÊıı€•˘“ ì”©ß, ~ÊqŽÑÈÆ€“ w• ~•Ž		
H ~ı6£• ,6 :LQGRZV 3 ÆJHİ£ŽH G4Žİ£ «€ª“ ,66£H4q£ı6ı¿€ÈŽÇHJİ6H~C ı€Ëx -Ž ”Ê, ,6 ([WHQG ’ı, 'XSOLFDPWH 4İ©~Ç 7Ž•		

G 4 Ž	Ãœ G , 6	~ÄŽÈ"œ, 'Ä,	Ãyª
7 H i È • H 6 R X Q G ~™ H £ Ÿ H Ì Ê Ž Ç Ž J , j ¬ Æ € ¶ È “ i € È x D £ " È x , 6		~™ H £ Ÿ Ž • D 4 i © 4 Æ È " , i q , i ¬	
7, H , £™, , 6 7 H i È • H - Ž s œ F Ž È Í H Ì s Ê F Ž È Í i • £ € • w È x ~ È ¼ D i • s Ç		• i • i q Ž Ê Ì Ç Ž Ê £ • É " s • 7 • / H Ž ĸ " Ç J £ • 6 Ž x - Ž s œ Ž • ' / H Ž ĸ " Ç Ì s Ê	
i € • ^ " G 6 Ž • H 4 H ' ' – , 6 > € • ¬ 6 , i Â Ç # 7 Ž • 6 Ì š € " Ê i € È x		Ä € ' 3 " Ž • 4 H 6 H J Ž ³ Ğ i © i € • ^ " G Ž " " ©	

ÌÊŽÇŽ | Dİ•sÇ 's

ÌÂ•ŽsÇ 7, Ã‘Á

i © , £™, H • - Ê 6 , ¢ ¾ , E £ Ê

i © G 4 , 4 Ä € ' 3 " ~ • Ž î Ê Ì Ç Ž Ê É € • ' Ž

i © " • Ž Ç 7 ' ([W H Q G ' Ä Ž œ 6 4 E

i © " • Ž Ç 7 ' İ { i È Å • H F Ø , ,

i © D £ " È x Ž Í F ' E Ž Ê J Ø Ç , I

i © ~ | 6 £ • J i È • Ì " 6 7 , F ' £ – , A ¢ œ H 2 Ø ¬ , # i

i © « ª Ç F Ž ' € " ª q J Ž Ì Ì s Ê G £

i © É € € ¹ " 7 Ž š Ç 6 H , 4 £ | F , İ È , Ì • £ ĸ Ê w •

' • İ Ê £ Í > H £ © 7

' | , > € • ¬ £ | ª • Ž È Ê E Ž € q H

' | , > € • ¬ 7 H i È • H ' , Ž | H Ž •

' | , Ž Ê , İ Ÿ H 7 Ž • ~ Ç Ĭ È , £

' | , ~ Ä Ž Ÿ i € • ^ " ½ ¬

' | , G i © G £ € Ÿ 5 ' • İ Ê J , i " • , F Ž

ÌÂ•ŽsÇ FŽ•Ž

' s € Ê i € • ^ " 6 Ž ¶ " Ê , 6 4 J , İ

7, Ì • Ç 7